Apuntes-y-ejercicio-resuelto-Rel...

Jatxi_

Inteligencia Artificial

3º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Accede al documento original

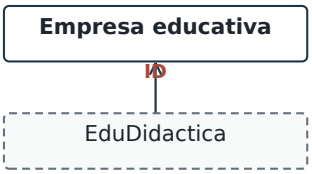
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Relaciones taxonomicas y N-arias

Teoria y resolucion razonada del Ejercicio 1. La idea no es memorizar flechas: es decidir que afirma cada frase y dibujar solo la relacion que esa frase permite.

1. Antes de dibujar: que representan las cajas

En estos ejercicios una clase nombra un conjunto de objetos del mismo tipo: Empresa educativa, Material tecnologico o Rotafolio. Una instancia es un objeto concreto que pertenece a una clase: EduDidactica, Moodle 2.0 o Alfra 1515. La clase se dibuja con borde continuo; la instancia, con borde discontinuo.



Regla de lectura. Antes de conectar dos cajas, completa mentalmente una frase. Si puedes decir “X es un tipo de Y”, será SC. Si dices “X es un ejemplar concreto de Y”, será ID. Si dices “X forma parte de Y”, será PD/CD.

2. SC e ID: las dos flechas que mas se confunden

SC (SubClass) une dos clases y va de la clase especifica a la clase general. ID (Instance-Of) une un objeto real con su clase. Las dos flechas suben, pero responden a preguntas distintas.



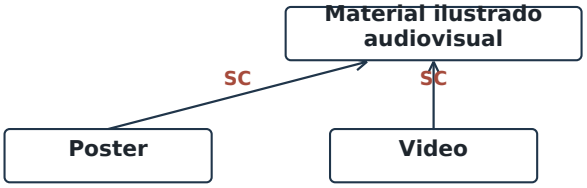
Ejemplo: “Las plataformas de aprendizaje son materiales tecnologicos” se resuelve con SC. “Moodle 2.0 es una plataforma de aprendizaje” se resuelve con ID. Nunca dibujes ID entre dos categorias ni SC desde un objeto concreto.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3. Cuando hay varios tipos: particion, disjuncion y exhaustividad

Una Class-Partition (CP) agrupa varias subclases hermanas de una misma clase. No es una flecha nueva: es el corchete o linea que deja claro que esas cajas son alternativas o casos de la clase superior. A esa CP se le pueden añadir dos propiedades independientes.

Disjoint significa “no se solapan”: un mismo objeto no puede pertenecer simultaneamente a dos de esas subclases. Exhaustive-Disjoint añade algo mas fuerte: ademas de excluirse, las subclases cubren todos los casos de la clase padre.



Palabras que deciden el diagrama. “Solo”, “unicamente”, “puede ser A o B” suelen justificar exhaustiva + disjunta. “Entre otros”, “algunos tipos son”, “por ejemplo” impiden marcar exhaustividad: no sabemos que la lista sea completa. “Excluyentes” solo justifica disjoint.

4. Tipo de vs. parte de

No todo lo relacionado es una subclase. Si el enunciado permite decir “un ventilador es un tipo de retroproyector”, usarias SC. Pero la frase correcta es “un ventilador es parte de un retroproyector”: aqui hay composicion.



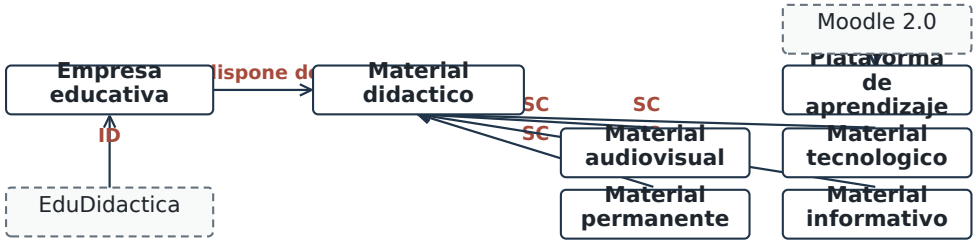
Una relacion ad-hoc se usa si existe un vinculo especifico que no es ni “es un tipo de”, ni “es una instancia de”, ni “es parte de”. El nombre debe ser una frase que se pueda leer: por ejemplo, “la empresa dispone de materiales”.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

5. Ejercicio 1 (a-b): materiales de EduDidactica

a) Enunciado interpretado. EduDidactica es una empresa educativa que dispone de materiales didacticos. Algunos materiales son permanentes, informativos, audiovisuales o tecnologicos. Las plataformas de aprendizaje son tecnologicas. Moodle 2.0 es una plataforma.

Razonamiento. “Dispone de” es una relacion ad-hoc entre Empresa educativa y Material didactico. EduDidactica es una instancia de empresa. La palabra “algunos” evita una CP exhaustiva para los cuatro tipos de material. En cambio, “plataforma” si es una subclase de material tecnologico y Moodle 2.0 es una instancia de plataforma.



b) Enunciado interpretado. Los materiales ilustrados audiovisuales solo pueden ser posters o videos.

Razonamiento. “Solo pueden ser” afirma que no hay un tercer tipo y que cada material pertenece a una alternativa. Por eso los dos hijos forman una CP Exhaustive-Disjoint.

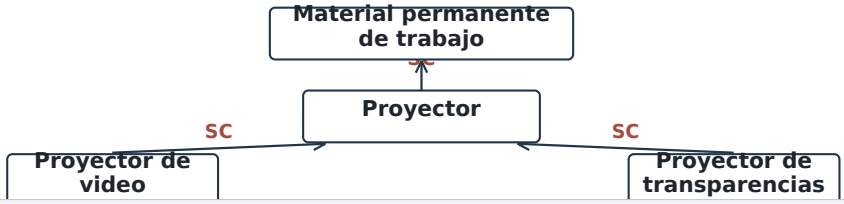


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

6. Ejercicio 1 (c-f): aplicar las palabras del enunciado

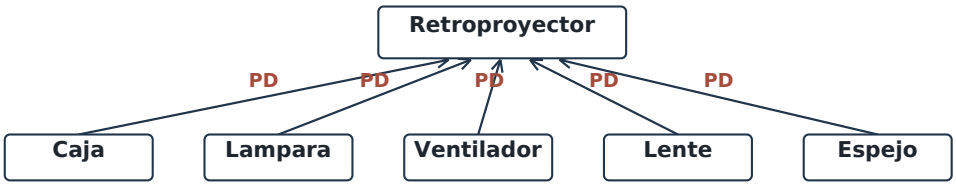
c) Proyectores. Los proyectores son material permanente de trabajo. Hay proyectores de video y de transparencias, entre otros; ambos son excluyentes.

Decidir paso a paso. Primero, “son material permanente” da SC desde Proyector a Material permanente de trabajo. Despues aparecen dos subtipos. “Excluyentes” permite marcar disjoint. Pero “entre otros” dice explicitamente que puede haber mas tipos: no es exhaustiva.



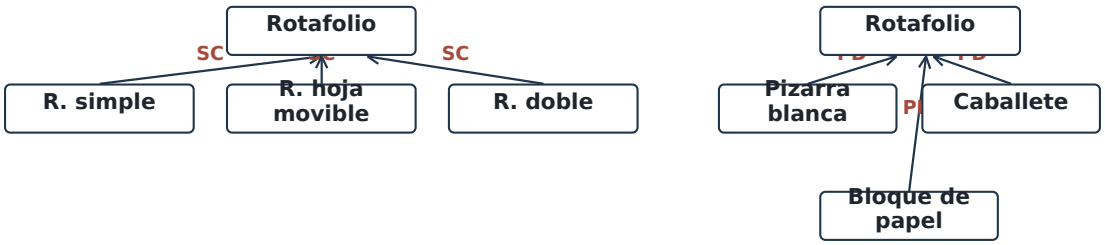
d) Retroproyector. Un retroproyector se compone de caja, lampara, ventilador, lente y espejo.

Razonamiento. No son clases de retroproyector, sino piezas. Cada pieza apunta con PD al todo. No hace falta CP: las piezas no son alternativas que compitan entre si.



e-f) Rotafolios. Hay rotafolios simples, de hoja movible y dobles, entre otros. Un rotafolio se compone de pizarra blanca, caballete y bloque de papel.

Razonamiento. En (e) son subclases SC y la expresion “entre otros” impide la exhaustividad; tampoco se afirma que sean disjuntos. En (f) cambias de criterio: ya no son tipos, sino componentes; por tanto se usa PD.



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

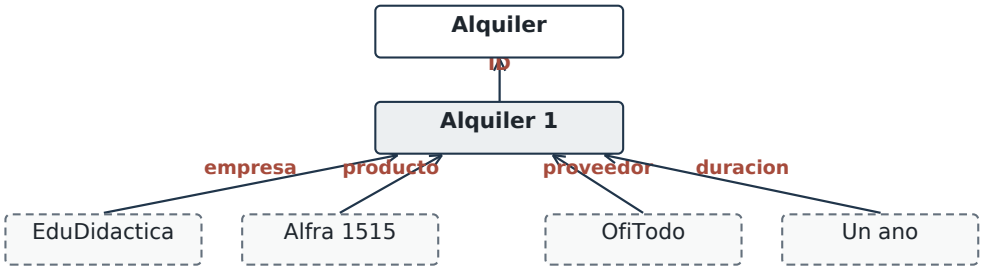
7. Relaciones N-arias: cuando intervienen tres o mas participantes

Una relacion binaria une dos cosas: por ejemplo, EduDidactica dispone de Material didactico. Pero “una empresa alquila un producto a un proveedor durante un periodo” implica cuatro participantes. Dibujar flechas por parejas pierde el hecho completo: no sabriamos que proveedor, producto y periodo pertenecen al mismo alquiler.

La solucion es reificar: convertir el hecho repetible en una clase central. En el modelo aparece la clase Alquiler; en los datos, una instancia concreta como Alquiler 1. Desde esa instancia salen las relaciones hacia los participantes.

g) Alquiler. EduDidactica alquila el producto Alfra 1515 al proveedor OfiTodo durante un ano.

Razonamiento. No dibujes una unica flecha EduDidactica → Alfra 1515 con toda la frase como etiqueta. El alquiler es un acontecimiento propio: puede haber muchos alquileres, fechas distintas y condiciones diferentes. Por eso se crea Alquiler 1.



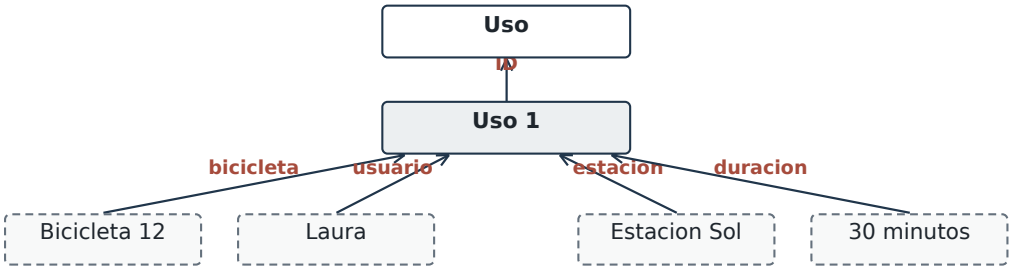
Lectura completa del diagrama. “Alquiler 1 tiene como empresa a EduDidactica, como producto a Alfra 1515, como proveedor a OfiTodo y como duracion un ano”. Si mañana existe otro alquiler, creas Alquiler 2 sin alterar el modelo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

8. Patrón para resolver cualquier enunciado parecido

El orden de trabajo evita la mayoria de errores. Primero subraya los nombres: separa categorias generales de objetos concretos. Despues transforma cada frase en una de estas cuatro lecturas: “es un tipo de”, “es una instancia de”, “es parte de” o “se relaciona con”. Solo cuando varias subclases son hermanas pregunta si el texto confirma disjoint y/o exhaustive.

Ejemplo breve: “Una bicicleta compartida se usa por una persona en una estacion durante treinta minutos”. Son cuatro participantes; por tanto se reifica Uso. El dato concreto sera Uso 1, ligado a bicicleta, usuario, estacion y duracion. La clase central no es un adorno: conserva que esos cuatro datos ocurrieron juntos.



La diferencia esencial queda asi: taxonomia ordena clases por tipos (SC); composicion forma un todo con partes (PD/CD); y una relacion N-aria representa un hecho que necesita varios participantes a la vez. Con esta lectura, el diagrama sale como consecuencia del enunciado.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.